Escena base y alcance

Informe provisional de una base ejecutable. Autor: completar con nombre y matrícula.

Entorno y escenas editables

Nivel de 32 × 32 m, suelo y obstáculos StaticBody3D con BoxShape3D. Dos paredes forman una esquina; bloques y escalón permiten ensayar colisiones y saltos. WorldEnvironment usa cielo procedural; DirectionalLight3D proyecta sombras. El nivel y el personaje se guardan como escenas visibles en el editor 3D.

Estructura del proyecto

```
Level (scenes/level.tscn)
  WorldEnvironment + Sun + suelo y obstáculos
  Player (scenes/player.tscn)
    CollisionShape3D: cápsula física de 1.8 m
    Visual > ModelWrapper: apariencia sustituible
    CameraPivot > SpringArm3D > Camera3D
  HUD: estado, controles y límite FPS
```

Controles

WASD o flechas: desplazamiento relativo a cámara. Espacio: salto desde el suelo. Ratón: giro e inclinación. Esc: liberar ratón; clic: capturarlo. F1 alterna límites 30/144 FPS. R reinicia posición.

Archivos para revisión

Proyecto completo local: ZIP portable

Video local: demostración automatizada de 65 segundos

Los enlaces locales funcionan conservando la estructura de carpetas. Enlaces públicos de repositorio y video: pendientes de publicación. El tutorial y la integración de un modelo IA siguen pendientes; este documento no afirma que la entrega esté completa.

Movimiento, física y cámara

El controlador conserva la lógica aunque se sustituya la apariencia.

Unidades y uso de delta

La física se ejecuta a 60 Hz en _physics_process(delta). Se aplana la orientación de Camera3D al plano XZ; la dirección combina sus ejes derecho y posterior con Input.get_vector(). Se limita su longitud a 1 para evitar acelerar en diagonal.

Velocidad objetivo: 5 m/s. Aceleración: 24 m/s²; move_toward usa aceleración × delta para cambiar velocidad. Gravedad: 20 m/s², aplicada a velocity.y con delta cuando no hay suelo. Salto: asignación de 7 m/s sólo con is_on_floor() y una pulsación nueva.

move_and_slide() integra velocity usando el paso de física. No se multiplica la velocidad otra vez por delta. La gravedad convierte aceleración a cambio de velocidad, no directamente a posición. La posición y las colisiones se resuelven dentro de ese método.

Actualización visual independiente

_process(delta) suaviza solamente el giro de Visual con lerp_angle y factor 1 - exp(-12 × delta). El ratón aporta desplazamiento relativo: se multiplica por sensibilidad, sin delta. Ni el wrapper ni el modelo gobiernan el movimiento.

Seguimiento y obstáculos

CameraPivot es hijo del personaje y sigue su posición. SpringArm3D admite inclinación limitada entre -1.1 y 0.25 rad; su longitud nominal es 5 m. Usa SphereShape3D de radio 0.2 m, margen 0.15 m y máscara del entorno (capa 1). El personaje está en capa 2 y su RID se excluye.

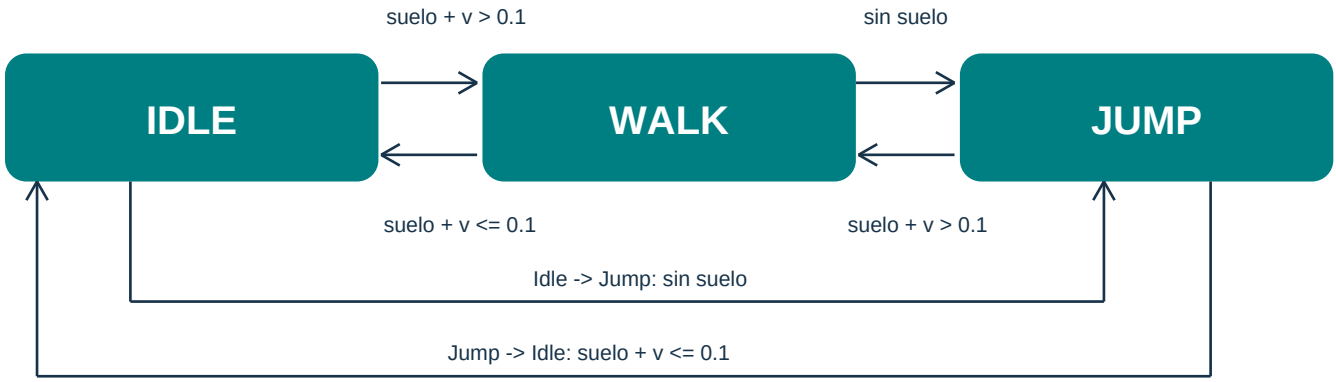
Las pruebas colocaron la cámara contra una pared: el brazo se redujo a 1.6211 m. En una esquina se ensayaron 72 ángulos sobre 360°, con dos pasos de física por ángulo; ningún rayo desde pivot hasta cámara atravesó el entorno. El modelo final debe volver a probarse visualmente.

Referencia técnica: docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_characterbody3d.html y class_springarm3d.html. No se utilizaron complementos de cámara.

FSM: Idle, Walk y Jump

Las transiciones se deciden después de resolver el movimiento físico.

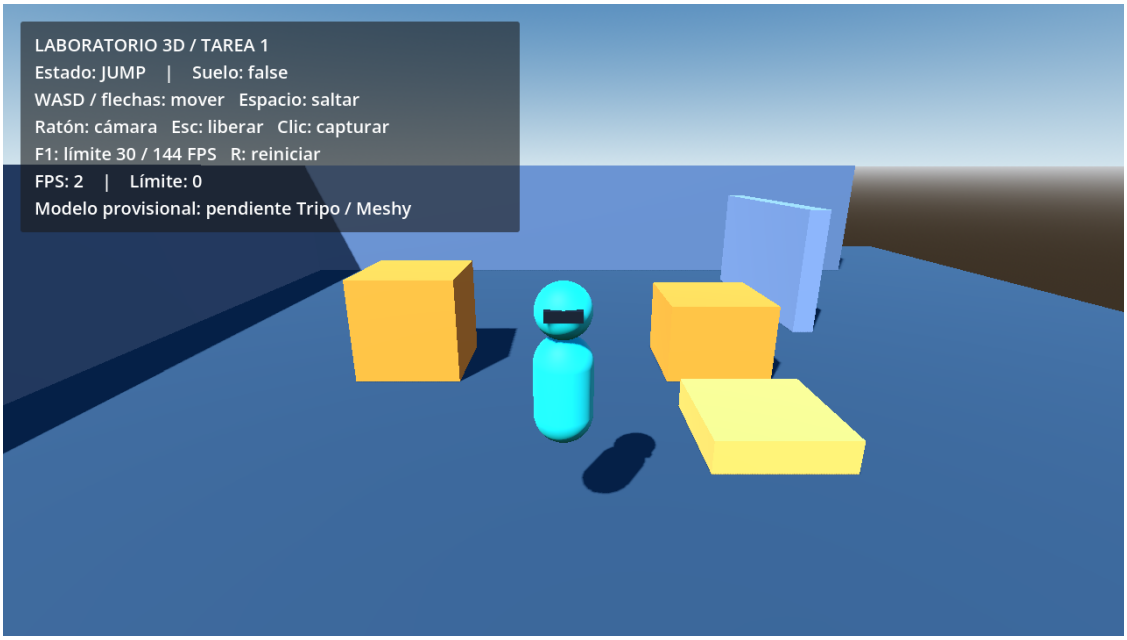
Transiciones explícitas



Desde Idle o Walk: abandonar el suelo lleva a Jump. En Jump: aterrizar lleva a Walk si la velocidad horizontal supera 0.1 m/s; de lo contrario, Idle. No hay transición de salto adicional en el aire. Jump incluye ascenso y caída. El frenado puede mantener Walk unos pasos tras soltar controles.

transition_to() evita eventos duplicados, guarda el estado anterior y emite state_changed. El HUD muestra estado y contacto con suelo; el registro imprime cada transición. No se requieren clips definitivos para evaluar esta FSM.

Captura 1 / Salto y rechazo de segundo impulso

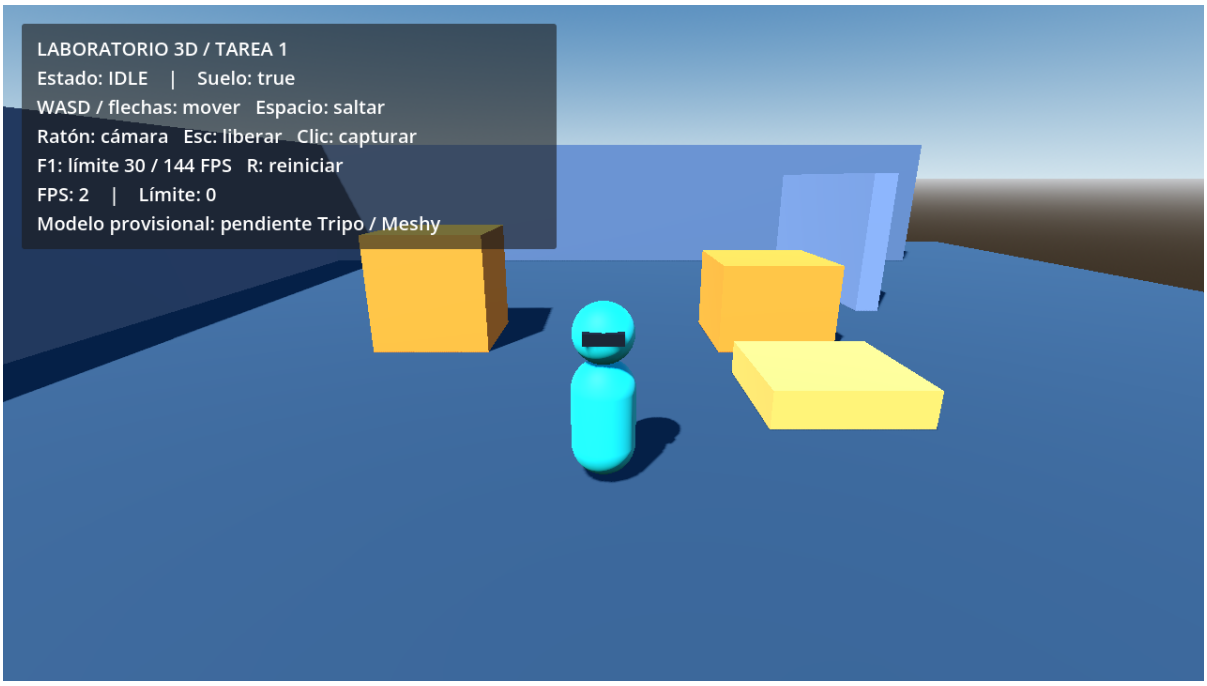


Prueba real: vy = 7 m/s al despegar. Tras 12 pasos, 3 m/s; una segunda solicitud deja vy en 2.6667 m/s, resultado de la gravedad, sin renovar el salto. Después de aterrizar vuelve a Idle.

Capturas de funcionamiento

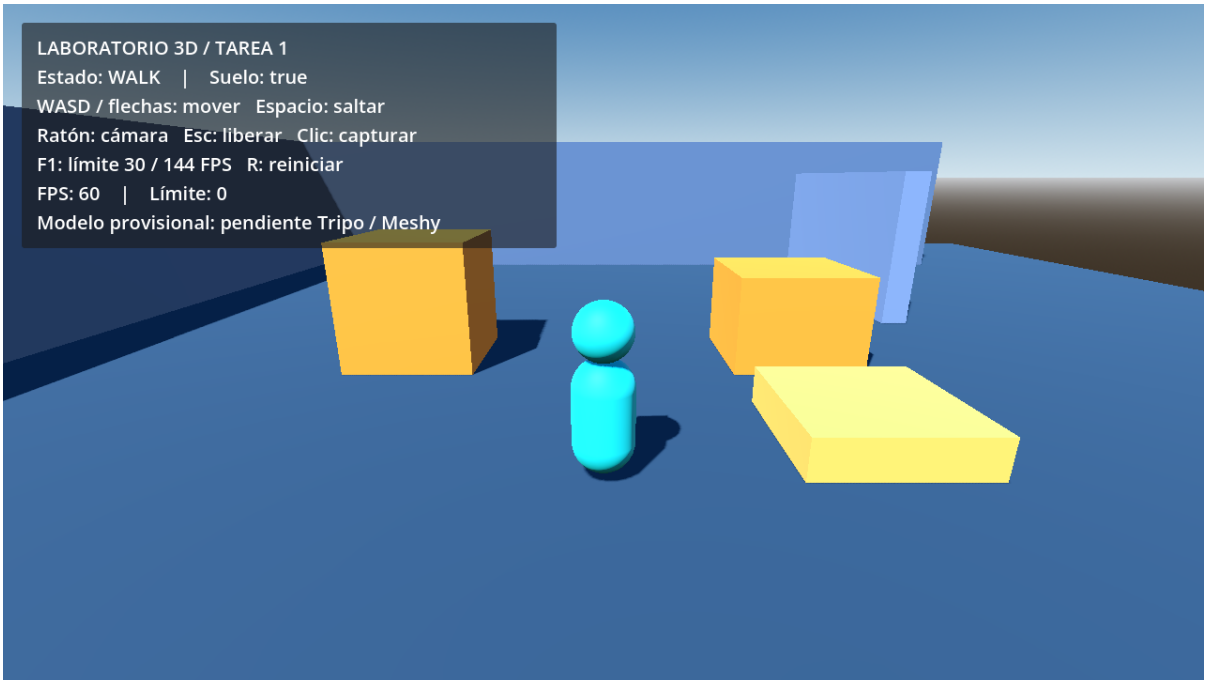
Imágenes del viewport de Godot; corresponden a la batería automática.

Captura 2 / Idle y contacto con suelo



Suelo verdadero, velocidad horizontal nula y estado Idle. Apariencia turquesa provisional y sombras direccionales visibles.

Captura 3 / Movimiento y estado Walk



Tras 20 pasos de avance: posición Z = 3.813333 m y estado Walk. Al frenar durante 30 pasos vuelve a Idle. Captura adicional de pared en docs/captures/04_camera_wall.png.

Pruebas y trazabilidad del modelo

14 comprobaciones automáticas aprobadas; el recurso final IA sigue pendiente.

Resumen de aceptación

Suelo y Idle; Jump al despegar; rechazo de doble salto; aterrizaje; Walk y regreso a Idle; desplazamiento a dos límites de render; comparación entre límites; referencia de cámara a 90°; bloque; esquina; brazo contra pared y giro completo junto a esquina. Evidencia: docs/test_results.json.

Comparación de tiempo

Límite de render	Física	Desplazamiento
30 FPS	120 pasos / 2 s	9.520004 m
144 FPS	120 pasos / 2 s	9.520004 m

Diferencia: 0 m. Se usa el mismo controlador, desde reposo y sin obstáculos. La aceleración explica recorrer menos de 10 m. Son límites de render, no garantía de FPS alcanzados. En un ensayo humano influyen instante de pulsación y número de pasos. Física de 60 Hz independiente del render.

Ficha provisional y procedencia

Robot con tres primitivas Godot: 7,692 triángulos, 2 materiales, 0 texturas, altura 1.8 m, escala (1,1,1), frente +Z. Sin rig ni clips. Escala y materiales visibles; apariencia separada de lógica. No es un modelo generado en Tripo/Meshy ni un recurso de práctica autorizado.

Registro honesto y pendientes

Prompts contiene una propuesta no ejecutada, bitácora y tres verificaciones del provisional. No se inventaron herramienta, ajustes, generación, defectos o correcciones de IA. Se documenta asistencia de Codex en la base técnica. Revisar código y realizar el tutorial antes de la entrega individual.

Falta obtener el GLB final, conservar original, registrar prompt exacto realmente usado y procedencia/licencia; revisar malla, normales, materiales, escala y articulaciones; comparar variante/corrección o tres verificaciones del modelo final. Repetir importación en copia limpia y actualizar video/informe. Publicar enlaces de proyecto y video.

La copia portable se comprueba sin caché .godot. Esa validación sólo cubre los recursos actuales; no verifica un modelo IA que aún no se ha incorporado.